

中国证券投资基金的羊群行为分析

吴福龙, 曾 勇, 唐小我

(电子科技大学管理学院, 四川 成都 610054)

摘要: 根据投资基金中报和年报中的投资明细数据, 采用文献[1]和文献[2]的检验方法, 从不同角度实证检验了中国投资基金的羊群效应, 发现中国投资基金的羊群效应高于美国互助基金的羊群效应, 中国投资基金并未表现出对大盘股、小盘股、新股以及信息技术行业样本股票的特别偏好。投资基金的交易以买为主。投资基金的投资重心有从小盘股向大盘股转变的趋势, 这有利于整个证券市场的稳定。投资基金的交易行为与股市走势密切相关。

关键词: 羊群效应; 证券投资基金; 信息技术行业股票; 新股

中图分类号: F830.91 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-6062(2004)03-0115-03

0 引言

证券投资基金是否相互模仿投资策略, 是否存在羊群行为; 若存在, 羊群效应是否主要表现在某种行业的股票中; 新股中的羊群效应是否显著等, 这些问题引起了许多研究者的兴趣。通过对这些问题的研究, 有助于了解机构交易对证券市场的影响以及证券价格对信息的反映方式。

文献[3]-[5]发现, 国外机构投资者存在一定程度上的羊群效应。同时, 文献[5]-[9]表明, 中国股市和中国证券投资基金也存在一定程度上的羊群行为。这些国内文献(除了文献[9])都是研究中国整个股市的羊群行为, 而不是证券投资基金的羊群行为。由于没有使用投资基金在每个季度内的持股明细, 文献[9]无法详尽了解基金的持股情况, 这对结论会产生一定的影响。此外, 文献[9]关于“羊群行为”度的定义, 由于未区分基金的买和卖的交易, 与现行的国外的实证羊群效应的定义存在一定的差别, 可能夸大了中国投资基金的羊群效应。文献[9]的最终检验结果均大于本文的羊群效应值。对此, 本文做了充分的改进, 使用 2000 年中报至 2001 年年报四个报表中的基金新增股票明细和剔除股票明细数据, 充分反映基金的交易情况; 使用文献[1]和文献[2]的检验方法, 从不同角度研究了中国投资基金的羊群效应, 得出的结论与文献[9]的相关结论大致相同。

1 数据说明

本文根据基金的 2000 年到 2001 年的中报和年报中有关二级市场上对股票的增持和增持情况, 将基金分为股票的净买基金和净卖基金, 最终得出每只股票的净买基金和净卖基

金的数量。在流通股本的各大报表中, 当股本变更时间处于报表中期或者中期前后一个月内(对年报而言)时, 流通股本取变更前后的均值。所谓新股是指报表期内以及报表期之前 1 个月内上市的股票。

2 羊群效应模型说明

文献[1]建立了如下式(1)模型, 用于研究 769 家养老基金的羊群行为:

$$H(i) = |B(i)/[B(i) + S(i)] - P(t)| - AF(i) \quad (1)$$

其中, $B(i)$ 表示某个报表期内第 i 只股票的净买基金数目; $S(i)$ 代表某个报表期内第 i 只股票的净卖基金数目; $P(t) = \frac{\sum_i B(i)}{\sum_i [B(i) + S(i)]}$, 表示整个市场的净买基金的平均比例; $AF(i)$ 是一个调整因子, 表示在没有羊群效应的零假设前提下, 当基金成为某只股票的净买基金服从二项分布 $B(n_F, P(t))$ (其中 n_F 表示参与这只股票交易的基金总数)时, $|B(i)/[B(i) + S(i)] - P(t)|$ 的期望值。

此外, 本文还使用了文献[2]中的两个调整后的羊群效应测试模型, 即如下式(2)和(3)模型:

$$SHM(i) = H(i) \mid P_B(i) < P(t) \quad (2)$$

$$BHM(i) = H(i) \mid P_B(i) > P(t) \quad (3)$$

$$P_B = B(i)/[B(i) + S(i)] \quad (4)$$

$$P_S = S(i)/[B(i) + S(i)] \quad (5)$$

其中 $SHM(i)$ 代表, 当 $P_B(i)$ 小于 $P(t)$ 时, 基金在股票中卖的羊群效应情况; $BHM(i)$ 代表, 当 $P_B(i)$ 大于 $P(t)$ 时, 基金在股票中买的羊群效应情况。这两个公式反映了基金的买和卖的交易情况。本文中的所有羊群效应值均指各相关股

收稿日期: 2002-12-02; 修回日期: 2003-03-07

基金项目: 国家杰出青年科学基金资助项目(79270052)

作者简介: 吴福龙(1977-), 男, 福建莆田人, 电子科技大学管理学院硕士研究生, 主要从事行为金融学和羊群效应研究。

票羊群效应值的平均值。

3 羊群效应的实证检验结果

本文研究了基金在某些样本股票中的羊群效应,发现,从单个报表看,基金家数与羊群效应正相关。这与文献[2]的事前假设基本相符,即参与股票交易的基金数量与羊群效应基本上正相关。中国投资基金的羊群效应要高于美国的互助基金的羊群效应。基金的交易以买为主。

表1按流通股本进行分类,研究了中国基金的基金持股规模偏好。发现,基金在中盘股中的羊群效应最高,大盘股的羊群效应要略高于小盘股的羊群效应,但不显著。分别对四个报表的研究发现这两年基金投资重心从小盘股转向大盘股。由于大盘股的波动性小于小盘股,大盘股的信息披露程度高于小盘股,因此这种转变有助于市场的稳定。基金没有显示出对某种股票组合的特别偏好,基金的交易以买为主。

表1 以流通股本大小平均分类得到的羊群效应

	小盘股	中盘股	大盘股
$\overline{H(i)}$	0.0571* (267)	0.0679* (266)	0.0639* (267)
$\overline{BHM(i)}$	0.0868* (112)	0.1005* (111)	0.0955* (112)
$\overline{SHM(i)}$	0.0628* (155)	0.0536* (155)	0.0652* (155)

注:括号中的数字是不同情况下的股票数目。*表示羊群效应值在5%的显著性水平下显著。T值是由样本均值除以样本均值的标准差得到的(以下同,略)。

此外,本文还根据市场上对大盘股(流通盘在1亿以及1亿以上)、小盘股(流通盘在5千万以及5千万以下)和中盘股(流通盘在5千万到1亿之间)的定义对样本股票分类,得出的结论与表1相似。表明流通股本的这两种分类方法对结论并没有太大的影响。

表2按照流通市值进行分类,发现中国投资基金的羊群效应随着股票流通市值的增加而增大,大盘股的羊群效应大于小盘股的羊群效应,但不显著。这进一步支持了关于投资基金的投资重心有从小盘股向大盘股转变的趋势的结论。基金的交易以买为主。

表2 以流通市值大小平均分类得到的羊群效应

	小盘股	中盘股	大盘股
$\overline{H(i)}$	0.0563* (198)	0.0656* (198)	0.0712* (198)
$\overline{BHM(i)}$	0.0854* (90)	0.0933* (90)	0.1081* (90)
$\overline{SHM(i)}$	0.0677* (108)	0.0626* (108)	0.0607* (108)

表3发现,基金家数与羊群效应正相关。这与文献[2]的事前假设完全相符。中国投资基金羊群效应高于美国的互助基金。基金交易与大势密切相关。

表3 投资基金在满足一定条件的股票中的羊群效应

	>=5	>=10	>=20	>=30
2000.1.1— 2001.12.31	0.0629* (800)	0.0757* (421)	0.0825* (138)	0.0863* (30)
$\overline{BHM(i)}$	0.0942* (335)	0.1172* (164)	0.1113* (48)	0.0550(12)
$\overline{SHM(i)}$	0.0605* (465)	0.0566* (257)	0.0654* (90)	0.1071* (18)

表4发现,基金在信息技术行业样本股票中的羊群效应低于整个市场的羊群效应。分别对四个报表的研究得出了相似的结论。而且,基金不存在对于新股的特别偏好。由于基金对新股的交易主要是一级市场上的新股申购,二级市场上的同期交易较少,实际情况可能被低估。

表4 投资基金在信息技术行业和新股中的羊群效应

	新股	信息技术行业
$\overline{H(i)}$	0.0573* (221)	0.0491* (118)

4 结论

本文的实证研究表明,中国投资基金的羊群效应高于美国互助基金的羊群效应,中国的投资基金整体上并未表现出对大盘股或者小盘股的特别偏好,也未表现出对新股的特别偏好,对信息技术行业样本股票的研究,得出了相同的结论。在这两年中,投资基金的交易以买为主,其交易行为与大盘的走势密切相关。投资基金的投资重心有从小盘股向大盘股转变的趋势,一旦这种趋势得到保持,必将有利于整个证券市场未来的稳定。

参 考 文 献

[1] Lakonishok J, Shleifer A, Vishny R. Impact of institutional investors on stock prices[J]. Journal of Financial Economics, 1992, 32: 23~44.

[2] Wermers R. Mutual fund herding and the impact on stock prices[J]. Journal of Finance, 1999, 54(2): 581~622.

[3] Nofsinger J R, Sias R D. Herding and feedback trading by institutional and individual investors[J]. Journal of Finance, 1999, 54(6): 2263~2295.

[4] Welch I. Herding among security analysts[J]. Journal of Financial Economics, 2000, 58(3): 369~396.

[5] 宋军, 吴冲锋. 证券市场中羊群行为的比较研究[J]. 统计研究 2001, (11): 23~27.

[6] 孙培源, 施东晖. 基于 CAMP 的中国股市羊群行为研究——兼与宋军和吴冲锋先生商榷[J]. 经济研究 2002, (2): 64~69.

[7] 朱少醒, 张则斌, 吴冲锋. “羊群效应”与股票收益分布的厚尾特性[J]. 上海交通大学学报 1999, 7(4): 40~43.

[8] 朱少醒, 吴冲锋, 张则斌. 基于随机图论的股市“羊群效应”模型[J]. 系统工程理论和方法应用 2000, 9(1): 11~16.

[9] 施东晖. 证券投资基金的交易行为及其市场影响[J]. 世界经济 2001, (10): 26~31.

Analysis of Chinese Investment Funds’ Herding Behavior

WU Fu-long,ZENG Yong, TANG Xiao~wo

(School of Management ,University of Electronic Science and Technology of China ,Chengdu 610054,China)

Abstract: This paper uses the investment specifics in every fund’s semiannual and annual announcement , adopts the testing methods of Lakonishok et al(1992) and Werners(1999) and makes empirical tests on Chinese investment funds’ herding behavior from different aspects . It concludes that the herding effect of Chinese security funds is more significant than that of American mutual funds .Chinese security funds show no bias to the large-capitalization , small-capitalization , newly-listed and IT stocks .Chinese security funds buy more frequently than sell the stocks .The investment focus of Chinese security funds has changed from the small-capitalization to the large-capitalization stocks , which is beneficial to the stability of the stock market .Furthermore ,whether Chinese security funds buy or sell the stocks in highly correlated with the market trend .

Key words: herding ; security fund ; IT stocks ; newly-listed stocks

责任编辑： 许冠南